



Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Plantel 17 Chalcatongo

Proyecto:
El Alcoholismo en
Adolescentes

Materia:

-Taller de Pensamiento Variacional II

Ing. Gloria Minerva Rodríguez Carrasco

Grupo: 602

Semestre: 26-A

Integrantes:

García Ramos Evelyn

Jiménez Sánchez Abraham

Machuca Pérez Diego

Mendoza Soria Amado Alberto

Quiroz Ramírez Andrea

Chalcatongo de Hidalgo Tlaxiaco Oaxaca. A 13 de abril de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El consumo del alcohol entre adolescentes representa no solo un desafío de salud pública, sino un fenómeno físico y biológico que puede ser analizado mediante el rigor del cálculo integral. La ingesta de bebidas etílicas provoca una fluctuación en la concentración de alcohol en la sangre (BAC) que no es constante en el tiempo.

Para comprender el impacto real de este consumo en el organismo de un joven, es necesario ir más allá de la simple cifra de copas ingeridas y estudiar la acumulación total de la sustancia en el torrente sanguíneo a lo largo de un intervalo de tiempo. En el marco de la materia de Pensamiento Variacional, empleamos un análisis donde se aborda mediante el cálculo del área bajo la curva la tasa de alcoholemia. Utilizando la fórmula de Widmark.

2.DESARROLLO

2.1 Marco teórico

El alcoholismo no es solo beber mucho; es una enfermedad crónica que genera dependencia y afecta el lóbulo frontal del cerebro, encargado de la toma de decisiones. En los adolescentes, el riesgo es doble por que el cuerpo aún no produce suficientes enzimas (como el alcohol deshidrogenasa) para metabolizar el etanol eficientemente.

Para medir el impacto en la sangre, existe la fórmula de Widmark, la cual establece que la concentración de alcohol depende de la cantidad ingerida y el peso. Científicamente, se sabe que el hígado elimina el alcohol a una tasa constante, lo que nos permite usar las medidas matemáticas para predecir en cuanto tiempo una persona estará sobria.

2.2 Metodología

1. Investigamos una ecuación relacionada con el alcohol que pueda ser graficada para calcular el área bajo la curva con el método de integral definida y con el método de sumas de Riemann. La ecuación hallada fue:

$$C = \frac{A}{m \cdot r}$$

2. Transformamos la ecuación encontrada (ecuación de Widmark) para poder hacer las operaciones. Considerando que la eliminación de alcohol ocurre a una tasa constante representado con una constante llamada B (Beta), que suele ser de 0.15g/L por cada hora. Entonces nuestra ecuación de Widmark seria:

$$C(T) = C_0 - B \cdot t \quad (\text{Donde } C_0 \text{ es la concentración inicial})$$

3. Plantamos nuestro problema

2.3 Desarrollo matemático

Problema: Supongamos que una persona tiene una concentración inicial de $C_0 = 0.6\text{G/L}$ y queremos saber la “carga de alcohol” en el cuerpo desde que empieza a eliminarlo, entonces, de acuerdo con la siguiente función:

$$F(x) = 0.6 - 0.15x$$

$$x = [0, 4]$$

Calcula el área bajo la curva usando:

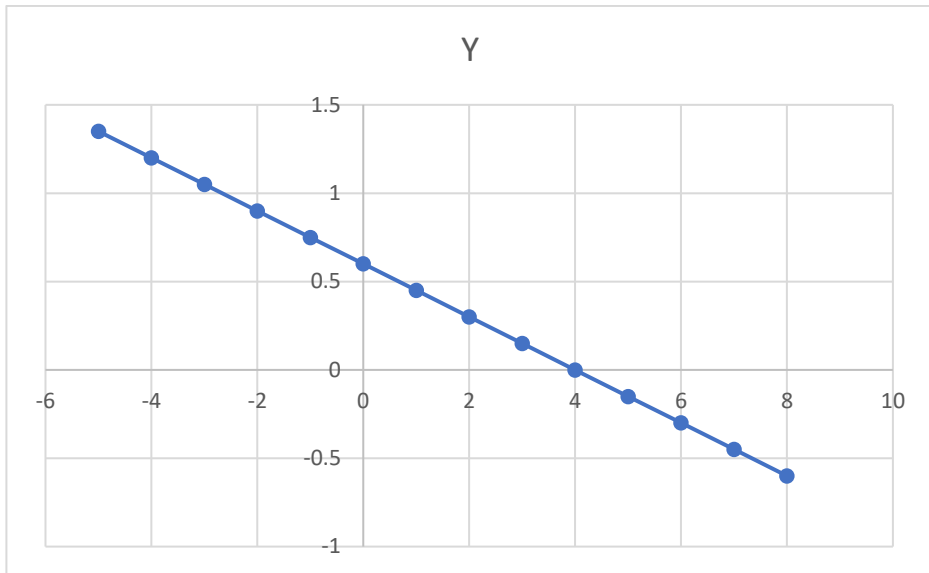
A) Integral definida

B) Área aproximada con 4 rectángulos

X	Y
-5	1.35
-4	1.20
-3	1.05
-2	0.90
-1	0.75
0	0.60
1	0.45
2	0.30
3	0.15
4	0
5	-0.15
6	-0.3
7	-0.45
8	-0.6

OPERACIONES:

$0.6 - 0.15(-5) =$	1.35
$0.6 - 0.15(-4) =$	1.2
$0.6 - 0.15(-3) =$	1.05
$0.6 - 0.15(-2) =$	0.9
$0.6 - 0.15(-1) =$	0.75
$0.6 - 0.15(0) =$	0.6
$0.6 - 0.15(1) =$	0.45
$0.6 - 0.15(2) =$	0.3
$0.6 - 0.15(3) =$	0.15
$0.6 - 0.15(4) =$	0
$0.6 - 0.15(5) =$	-0.15
$0.6 - 0.15(6) =$	-0.3
$0.6 - 0.15(7) =$	-0.45
$0.6 - 0.15(8) =$	-0.6



Representación gráfica

a) Cálculo mediante integral definida

$$A = \int_0^4 (0.6 - 0.15x) dx = \boxed{0.6x - 0.075x^2} \Big|_0^4$$

$$f(x) dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

$$F - 0.15x dx$$

$$= (0.6(4) - 0.075(4)^2) - (0.6(0) - 0.075(0)^2)$$

$$f(x) dx = \frac{x^2}{2}$$

$$= \frac{-0.15}{2}$$

$$= 2.4 - 1.2$$

$$= -0.075 x^2$$

$$= \boxed{1.2 \text{ u}^2}$$

b) Área aproximada con 4 rectángulos por la derecha

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

$$\Delta x = \frac{4 - 0}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$X_i = a + i (\Delta x)$$

$$X_1 = 0 + 1(1) = 1$$

$$X_2 = 0 + 2(1) = 2$$

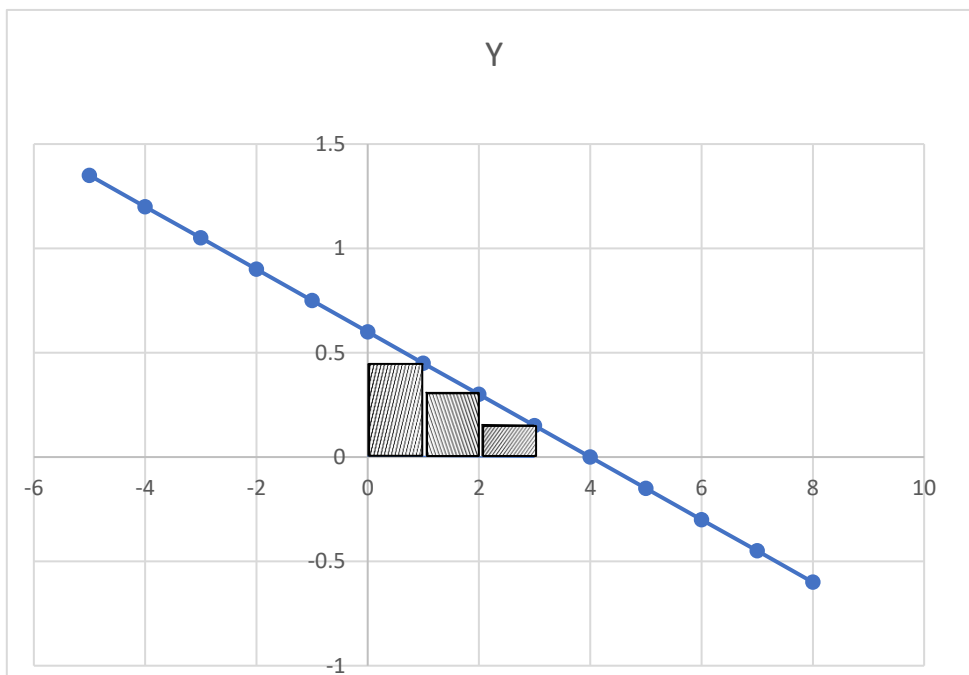
$$X_3 = 0 + 3(1) = 3$$

$$\text{Área} = \sum_{i=1}^n f(X_i)(\Delta x)$$

$$f(X_1) = 0.6 - (1) = 0.45$$

$$f(X_2) = 0.6 - (2) = 0.3$$

$$f(X_3) = 0.6 - (3) = 0.15$$



$$\sum f(x) = 0.45 + 0.3 + 0.15 = 0.9$$

$$\Delta x = 1$$

$$A = (0.9)(1) = 0.9 u^2$$

Área por la izquierda

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}$$

$$\Delta x = \frac{4 - 0}{4} = \frac{4}{4} = 1$$

$$X_i = a + i(\Delta x)$$

$$X_1 = 0 + 1(1) = 1$$

$$X_2 = 0 + 2(1) = 2$$

$$X_3 = 0 + 3(1) = 3$$

$$X_4 = 0 + 4(1) = 4$$

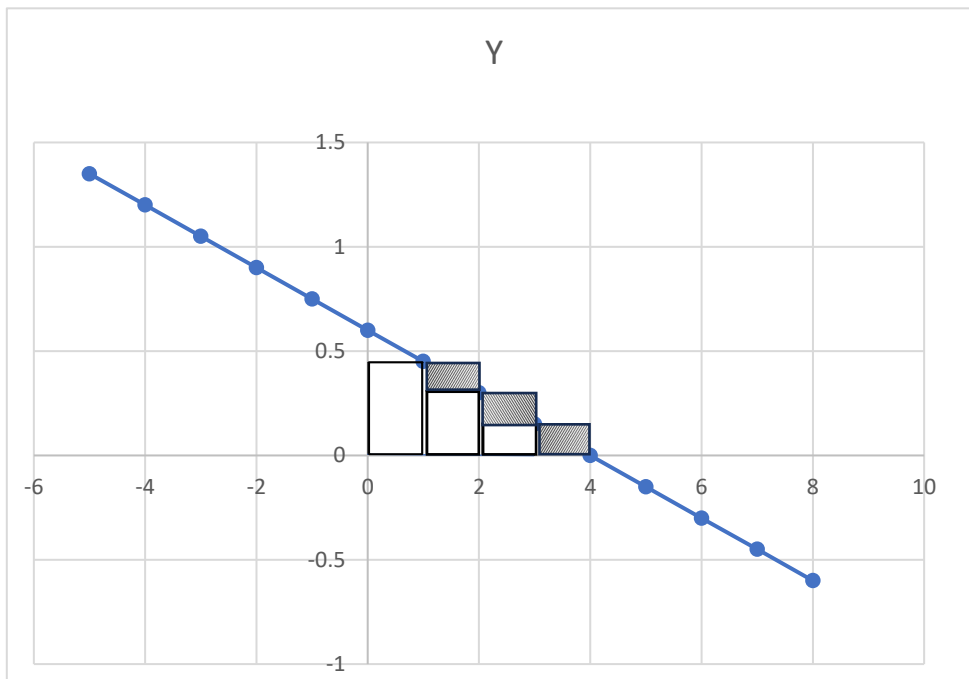
$$\text{Área} = \sum_{i=1}^n f(X_i)(\Delta x)$$

$$f(X_1) = 0.6 - (1) = 0.45$$

$$f(X_2) = 0.6 - (2) = 0.3$$

$$f(X_3) = 0.6 - (3) = 0.15$$

$$f(X_4) = 0.6 - (4) = 0$$



$$\sum f(x) = 0.45 + 0.3 + 0.15 + 0 = 0.9$$

$$\Delta x = 1$$

$$A = (0.9)(1) = 0.9 u^2$$

Área final:

$$\text{Área} = \frac{0.9 u^2 + 0.9 u^2}{2}$$

$$\text{Área} = 0.9 u^2$$

3. CONCLUSION

Tras la aplicación de los métodos de integración para determinar el área bajo la curva de la gráfica de Widmark, se concluye que el impacto del alcohol en los adolescentes es directamente proporcional al tiempo de permanencia de la sustancia en el organismo. La modelación matemática demuestra que, debido a que el cuerpo de un adolescente aún está en desarrollo, los factores de distribución suelen ser más variables, lo que puede prolongar los efectos tóxicos.

Desde la perspectiva de la variación y el cambio, hemos observado que el alcohol no afecta a todos por igual y que incluso dosis pequeñas pueden representar una carga metabólica significativa. Este ejercicio permite cerrar la brecha entre la teoría matemática y la realidad social, demostrando que en el cálculo integral es una herramienta vital para predecir consecuencias biológicas y fomentar una cultura de prevención basada en datos objetivos y no solo suposiciones.